RESIDÊNCIA TECNOLÓGICA EM SAÚDE DIGITAL – INOVAUSP

Trombocheck

Equipe ICESP

Equipe



Giovanna Cavalcante

Medicina



Guilherme Osato

Ciência da Computação



Júlia Lima

Engenharia Elétrica



Juliana Campanatti

Farmácia



Laura Sala

Design

Parceria

INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE SÃO PAULO
OCTAVIO FRIAS DE OLIVEIRA



Renata Saito

Doutora em Oncologia pela USP
Pesquisadora no CTO do Icesp

Contexto

518 mil **novos casos de câncer de difícil resolução por ano** entre 2026 e 2028

20% desses pacientes **desenvolverão trombose** ao longo do tratamento

4 a 7 vezes mais **risco de trombose em pacientes oncológicos** comparado com a população geral

Por que isso importa?

A trombose é a
2º principal causa de morte
em pacientes oncológicos

1 a cada 5
pacientes oncológicos estão em uso inadequado de anticoagulantes

80%
Desses erros ocorrem no momento da prescrição

- A anticoagulação inadequada resulta em **custos desnecessários** e **risco de sangramento**
- O sangramento pode acarretar em **interrupção no tratamento oncológico** e **internações**
- **Internações** geram medo para o paciente e altos gastos para o hospital

O Problema

Manejo da trombose associada ao câncer:

Diretrizes

Especificações do câncer

Risco de sangramento

Dados espalhados

Bulas

Interações medicamentosas

Cálculo de scores

- Sobrecarga informacional
- Insegurança
- Receio de atrasos



O que existe

Não há uma ferramenta que reúne, em um só lugar,

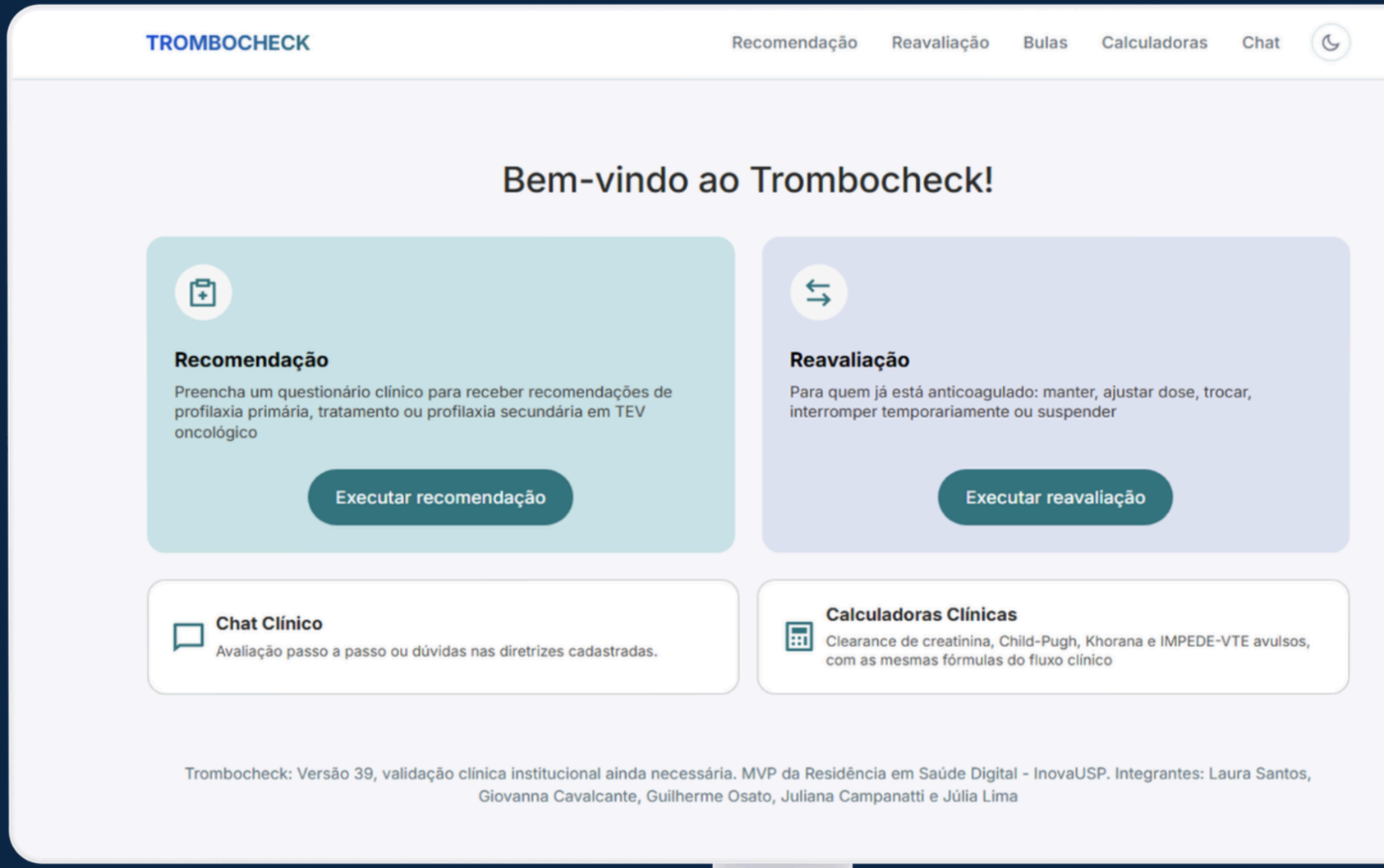
- **Conhecimento especializado** na área
- **Praticidade** e **integração** ao fluxo
- **Confiabilidade** e **transparência**



Solução

Trombocheck

Uma plataforma que compara automaticamente os dados do paciente com as diretrizes clínicas de manejo da trombose.



Fluxo

1

Escolha de fluxo

Recomendação ou Reavaliação

2

Preenchimento de dados

Manual, por anexo ou chat

3

Algoritmo do Trombocheck

4

Resultado com base nas diretrizes

+ Calculadoras relevantes

+ Bulas dos anticoagulantes

Praticidade no preenchimento



Preenchimento automático

Upload de ficha ou exame → a IA sugere campos → revisão humana.



Preenchimento manual

O profissional responde ao questionário passo a passo.



Chat inteligente

O assistente conduz perguntas rápidas e estrutura os dados.

MVP · RESIDÊNCIA EM SAÚDE DIGITAL · INOVAUSP & ICESP

TROMBOCHECK

Apoio educacional à decisão clínica sobre profilaxia, tratamento e reavaliação do tromboembolismo venoso (TEV) em pacientes oncológicos

MÓDULO 01
Recomendação
Profilaxia primária, tratamento agudo e profilaxia secundária com travas de segurança

MÓDULO 02
Reavaliação
Conduta para paciente já anticoagulado: manter, ajustar, trocar, interromper ou suspender

MÓDULO 03
Calculadoras
Cockcroft-Gault, CKD-EPI 2021, Child-Pugh, Khorana e IMPEDE-VTE em tempo real

MÓDULO 04
Bulas & Acesso
Catálogo de anticoagulantes com filtros de cobertura no SUS e padronização no ICESP

MÓDULO 05
Chat Clínico
Avaliação passo a passo integrada e consulta fundamentada às diretrizes (RAG)

Motor 100% Determinístico: a IA nunca decide conduta ou dose • **Diretrizes:** ASH 2021 · ASCO 2023 · ESMO 2023 · ITAC 2022 · ISTH 2018 SCC •

Privacidade: filtro local de identificadores (LGPD)

Por trás do Trombocheck

Diretrizes Internacionais → **Árvore de decisão validada** → **Recomendação do Trombocheck**

- A lógica da **decisão não usa IA**, e portanto não há perigo de alucinação
- IA é utilizada apenas para extração de dados das fichas médicas
- Dados críticos devem ser sempre confirmados e validados pelo usuário

O que já foi feito

Conversas com **8 profissionais de saúde na área de oncologia e hematologia**

Testes de usabilidade com pelo menos 20 pessoas (incluindo profissionais da área, estudantes de design, de engenharia e outros)

Documentação e testes de software utilizando ferramentas como Vitest e Selenium

Próximos passos



Dados e IA

Precisamos hospedar um modelo pago via Google Cloud/Cloudflare para garantir a segurança de dados conforme à LGPD



Parceria

Vamos continuar e formalizar a parceria com a Dra. Renata através de uma IC ou estágio



Testes clínicos

Testes com residentes em situações reais estão sendo planejados



Validação institucional

Queremos que o Trombocheck seja aprovado para uso no Icesp

Obrigado!

Entre em contato: trombocheck@gmail.com

Pesquisa secundária

Diretrizes utilizadas

- **American Society of Hematology** (ASH) - 2021
- **American Society of Clinical Oncology** (ASCO) - 2023
- **European Society for Medical Oncology** (ESMO) - 2023
- **International Society on Thrombosis and Haemostasis** (ISTH) - Trombocitopenia
- **International Initiative on Thrombosis and Cancer** (ITAC) - 2022

Pesquisa secundária

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (Brasil). **Estimativa 2026: incidência de câncer no Brasil**. 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: INCA, 2026.

“Estima-se que o Brasil registrará cerca de 781 mil novos casos de câncer entre 2026 e 2028. Desses, aproximadamente 518 mil casos por ano correspondem a cânceres excluindo os tumores de pele não melanoma.”

RENNI, Marcos Jose Pereira; MARINHO, Tatiana Abelin Saldanha; SOUZA, Mirian Carvalho de. **Tratamento do tromboembolismo venoso em pacientes com câncer: atualização quanto ao papel dos anticoagulantes orais diretos nesse cenário.** Revista Brasileira de Cancerologia, v. 65, n. 3, 2019.

“Estima-se que 20% dos pacientes com câncer ativo irão desenvolver trombose no curso de seu tratamento.”

Pesquisa secundária

KHORANA, Alok A. et al. **What's new in the prevention and treatment of cancer-associated thrombosis?** Hematology: American Society of Hematology Education Program, v. 2019, n. 1, p. 158–163, 2019.

“Pacientes oncológicos apresentam de 4 a 7 vezes mais risco de desenvolver trombose do que a população geral.”

Khorana, A.A., Mackman, N., Falanga, A. et al. **Cancer-associated venous thromboembolism**. Nat Rev Dis Primers 8, 11 (2022).

Hamza MS, Mousa SA. **Cancer-Associated Thrombosis: Risk Factors, Molecular Mechanisms, Future Management**. Clin Appl Thromb Hemost. 2020 Jan-Dec.

Benchmarks



Estado da arte em IA de suporte à decisão clínica, mas é **limitada para lidar com casos complexos** e específicos



Prescrição personalizada de medicamentos direcionados para o tratamento contra o câncer, mas **não lida com trombose** e depende de análise laboratorial.



Auxilia profissionais da saúde na elaboração de diagnósticos e planos clínicos, mas **não é validada e não possui domínio da área**.

Benchmarks

iz.ai

Gera recomendações de forma rápida e personalizada para o caso do paciente, mas **não é uma plataforma especializada** em trombose e oncologia.

ELSEVIER ClinicalKey AI

Gera recomendações de forma rápida e confiável, mas **não totalmente personalizadas** ao cenário do paciente.

corti

Gera recomendações de forma rápida e personalizada, mas **não possui domínio das áreas** de trombose e oncologia.

Profissionais de saúde consultados

- Dra. Cynthia Rothschild
  Médica hematologista e professora no Icesp
- Dr. Juliano Baratta
  Clínico, medicina intensiva
- Dr. Pedro Hashizume
  Médico oncologista
- Dr. Adhan Wu
  Médico hematologista
- Dra. Maria Folgueira
  Professora no Icesp
- Dra. Luciana Barros
  Bioinformata, pesquisadora no Icesp
- Dr. Roger Chammas
  Diretor do CTO do Icesp
- Dr. Gilberto de Castro
  Médico oncologista

Testes de usabilidade com estudantes de design

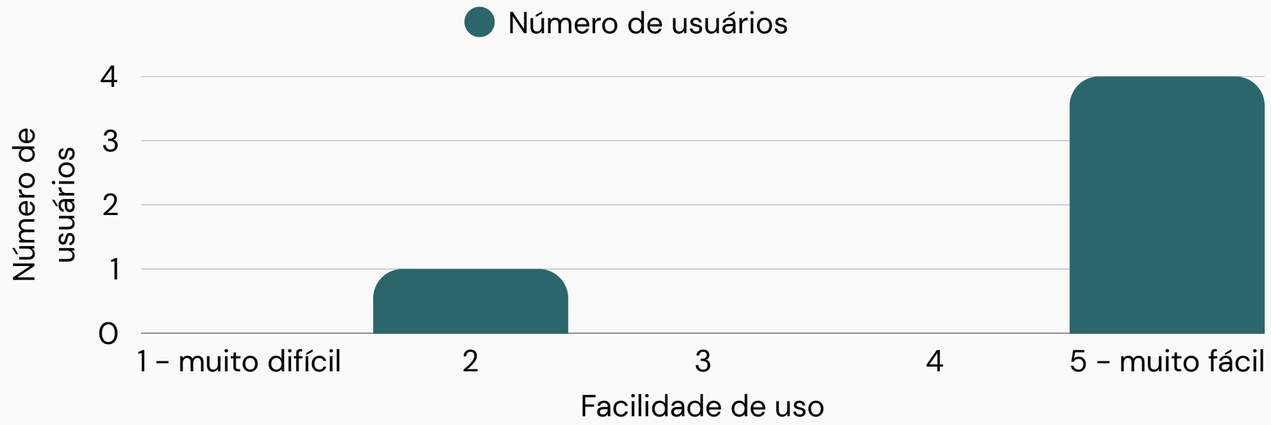
(5 usuários)

Taxa de conclusão da tarefa

100%

dos usuários concluíram a tarefa com sucesso

Facilidade de uso percebida



Testes de usabilidade com estudantes de design

(5 usuários)

Avaliação System Usability Scale (SUS)

Média de 75,5 pontos

A média global do System Usability Score é **68** pontos

Pontos fortes

- Interface simples e organizada
- Fluxo apresenta etapas rápidas
- Questionário fácil de responder